

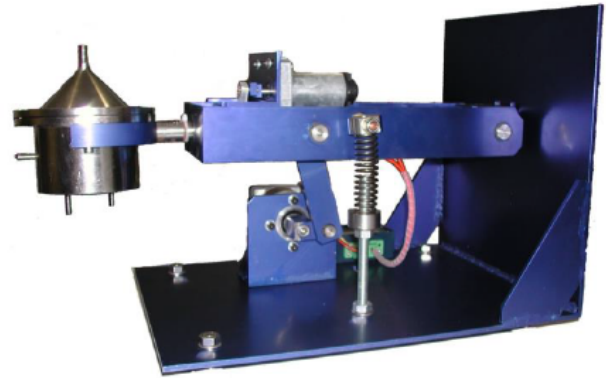
1. Agitateur médical

PRESENTATION

Dans le cadre d'expérimentations pour soigner les malades du diabète, une équipe de chercheurs travaille sur une technique de greffe de cellules du pancréas.

Ces cellules sont obtenues à partir d'un pancréas issu d'un don d'organes. Elles sont isolées du pancréas puis purifiées. Ces dernières, responsables de la sécrétion d'insuline, sont, après un maintien en culture (24 à 48 heures) greffées à un patient diabétique.

Afin d'isoler les cellules, on place des fragments de pancréas au sein d'une petite enceinte thermostatée (photo ci contre). On a préalablement injecté un mélange d'enzymes à l'intérieur du pancréas. Une fois placés dans l'enceinte, les fragments de pancréas vont «baigner» dans cette enzyme, ce qui va enclencher un phénomène de digestion.



Tout au long de la manipulation, la solution va circuler, dans un circuit fermé constitué de l'enceinte, de tuyaux et d'une pompe. Pour faciliter l'action de l'enzyme, l'opération se fait sous agitation permanente.

La digestion est aussi facilitée par le mouvement de billes en acier au sein de l'enceinte. L'agitation dure 1h30 à 2h30 et doit permettre la libération et la récolte des cellules du pancréas.

Nous allons dans la suite étudier le système d'agitation et de chauffage de l'enceinte thermostatée.

Description de l'agitateur et du système de chauffage :

- Le système doit permettre l'agitation de l'enceinte par des mouvements continus alternatifs de bas en haut (100 mm) et par des mouvements de rotation alternée ($\pm 45^\circ$) (ces derniers mouvements n'étant réalisés qu'un nombre réduit de fois durant la manipulation).
- L'agitateur est suffisamment compact pour pouvoir s'intégrer dans une hotte permettant sa stérilisation. Sa manipulation par le chercheur doit être facile.
- Le dispositif est constitué de matériaux et de composants respectant l'atmosphère de la salle blanche.
- L'enceinte est maintenue à une température constante de 37°C pendant la digestion. La température de 37°C est produite par un collier chauffant disposé autour de l'enceinte. Ce collier chauffe la solution qui circule dans le circuit fermé.
- L'enceinte thermostatée s'adapte sur le système d'agitation. L'enceinte est d'un encombrement minimum pour pouvoir s'adapter au sein de la hotte à flux laminaire, sachant que d'autres équipements tels que les rampes de robinets, la tuyauterie, la pompe péristaltique, le système de chauffage doivent également être présents à l'intérieur de la hotte. Cette hotte permet de réaliser la stérilisation de tous les appareillages.

ÉTUDE MÉCANIQUE DE L'AGITATEUR

Le système est composé de deux chaînes cinématiques indépendantes (cf. plan de l'agitateur) :

- chaîne n°1 (principale) constituée d'un moteur électrique brushless M1, d'un excentrique 1, d'une bielle 2 et du bras 3 sur lequel est montée la seconde chaîne cinématique ;
- chaîne n°2 (secondaire) constituée d'un moto réducteur électrique M2 solidaire du bras 3, d'un excentrique, d'une bielle et de l'ensemble {pince, enceinte}.

On s'intéresse dans cette partie à la chaîne cinématique n°1. On modélise dans un premier temps chacune des liaisons la constituant par une liaison pivot (voir figure 1 ci dessous).

Question 1: Déterminer le degré d'hyperstatisme de cette chaîne ainsi modélisée.

Question 2: Proposer un nouveau modèle pour rendre le système isostatique, justifier.

Question 3: Calculer alors le degré de mobilité.

- $\overrightarrow{O_1O_2} = e\vec{x}_1$; $\overrightarrow{O_2B} = b\vec{x}_2$; $\overrightarrow{O_3B} = L\vec{x}_3$; $\overrightarrow{O_3O_1} = c\vec{x} - d\vec{y}$;
- $\theta_1 = (\vec{x}, \vec{x}_1)$; $\theta_2 = (\vec{x}_1, \vec{x}_2)$; $\theta_3 = (\vec{x}, \vec{x}_3)$; $\theta = (\vec{x}_3, \vec{x}_2)$
- la base directe $(\vec{x}_1, \vec{y}_1, \vec{z})$ est associée à l'excentrique 1 ;
- la base directe $(\vec{x}_2, \vec{y}_2, \vec{z})$ est associée à la bielle 2 ;
- la base directe $(\vec{x}_3, \vec{y}_3, \vec{z})$ est associée au bras 3 ;

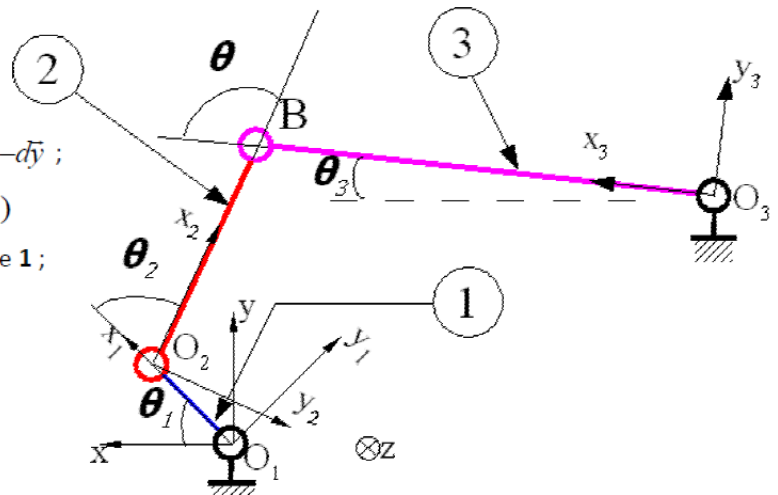


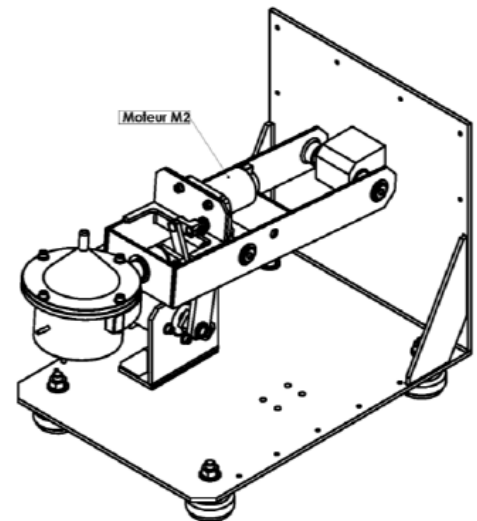
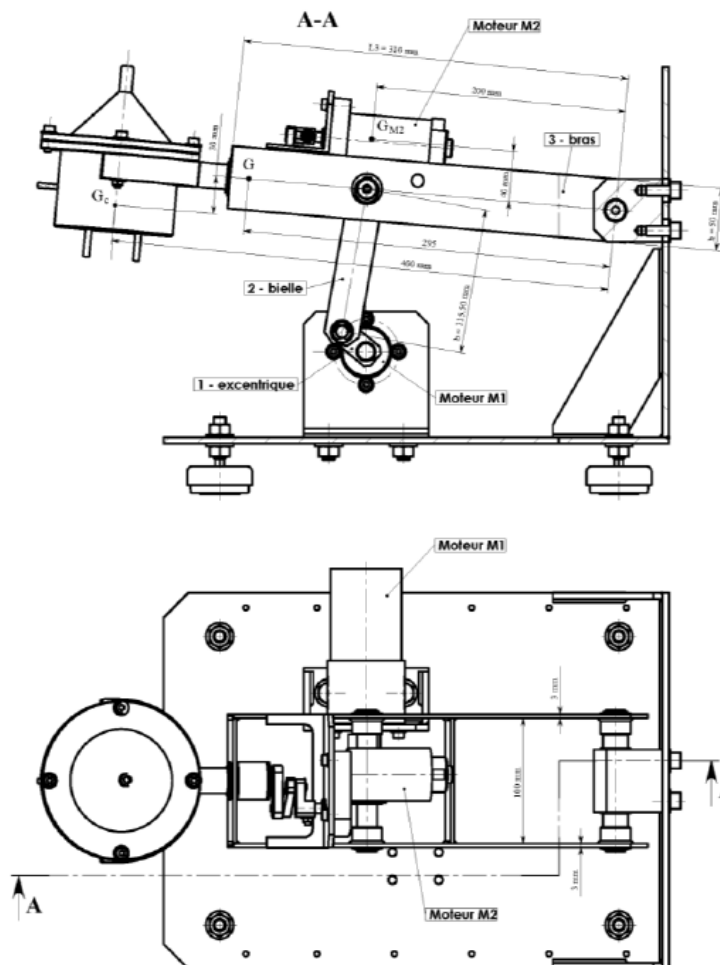
Figure 1 : Modèle cinématique plan

Question 4: Déterminer, à partir du modèle cinématique plan donné figure 1, la loi d'entrée-sortie $\frac{\dot{\theta}_3}{\dot{\theta}_1}$ de la première chaîne cinématique (rapport des vitesses angulaires). Pour cela :

- écrire la fermeture géométrique,
- écrire la fermeture cinématique au point O_1 .
- trouver la loi d'entrée sortie.

Question 5: Retrouver alors la relation $\frac{\dot{\theta}_3}{\dot{\theta}_1} = \frac{e}{L} \cdot \frac{(L-c)\sin\theta_1 - d\cos\theta_1}{e\sin\theta_1 - d}$. Le domaine de variation de l'angle θ_3

étant de $[-7; 7]$ degrés, on peut faire l'approximation suivante : $\cos\theta_3 \approx 1$ et $\sin\theta_3 \approx 0$

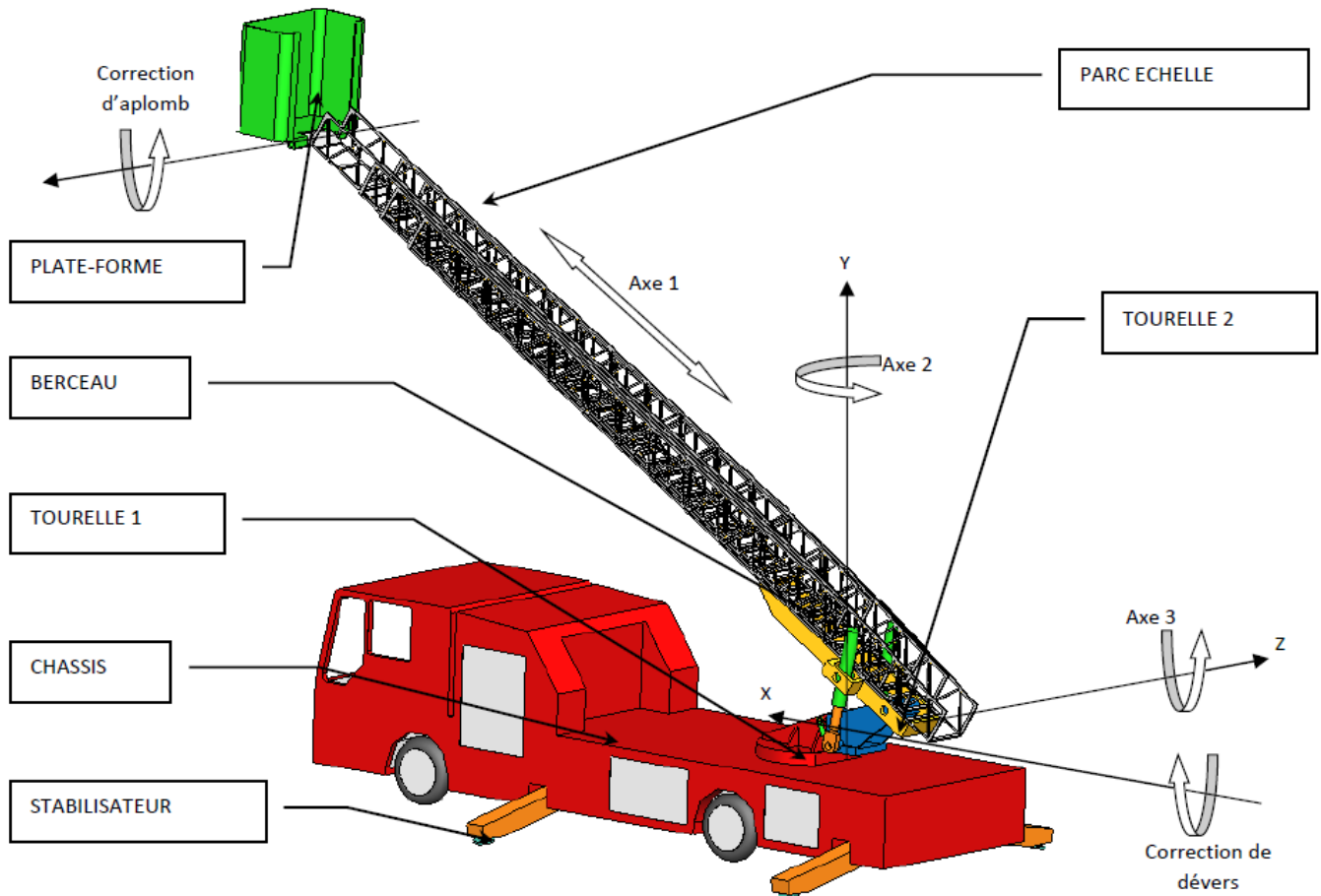


AGITATEUR MEDICAL

2. Echelle pivotante automatique à commande séquentielle

PRESENTATION

Une E.P.A.S. est une Echelle Pivotante Automatique à commande Séquentielle. Ce système conçu et commercialisé par la société CAMIVA est monté sur le châssis d'un camion de pompiers et permet de déplacer une plate-forme pouvant recevoir deux personnes et un brancard le plus rapidement possible et en toute sécurité.



Pour garantir la sécurité, le système maintient toujours la plate forme en position horizontale :

- La correction d'aplomb oriente la plate-forme autour d'un axe horizontal parallèle à l'axe Z.
- La correction de dévers oriente l'ensemble parc échelle et plate-forme autour de l'axe X : la tourelle 2 s'oriente par rapport à la tourelle 1 suivant un axe perpendiculaire aux axes 3 et 2.

Lors des déplacements suivant les axes 2 et 3, le système « VARIMAX » de commande des actionneurs maintient la vitesse de la plate-forme la plus constante possible afin de limiter les mouvements de balancier qui résulteraient d'une commande trop « brusque ».

Un système de sécurité peut, à tout moment, stopper le déplacement de la plate-forme s'il y a un risque de basculement du camion porteur :

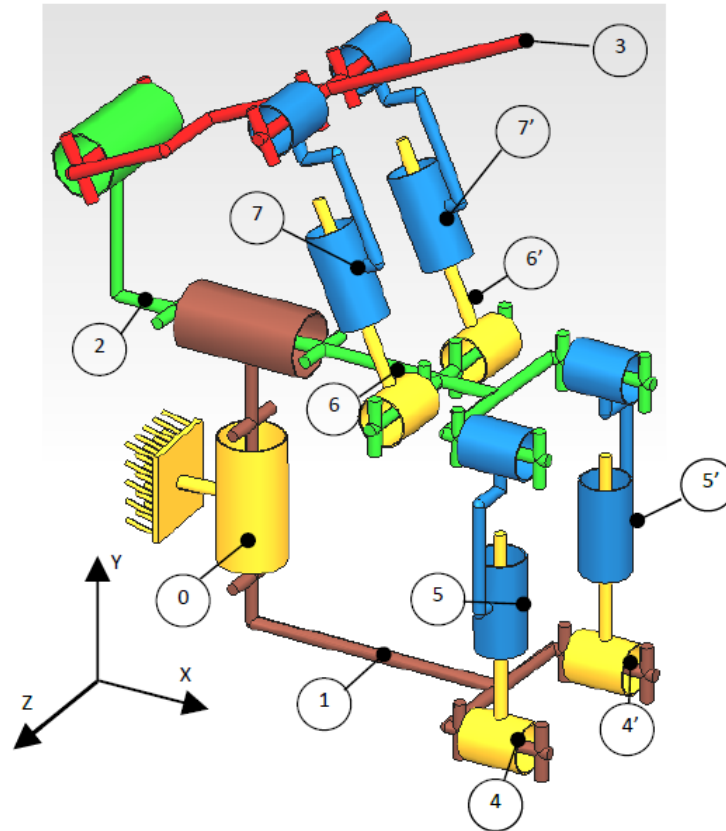
Des capteurs d'efforts placés sur le parc échelle permettent de tenir compte de la charge dans la plate-forme.

Des capteurs de position sur les trois axes permettent de définir la position de la plate-forme.

Des capteurs inductifs détectent la position de sortie des stabilisateurs.

SYSTEME DE MANŒUVRE DU PARC ECHELLE

On donne un schéma cinématique du système de manœuvre du parc échelle.



Question 1: Déterminez le degré d'hyperstatisme de ce mécanisme.

Question 2: Proposez des modifications qui permettraient de le rendre isostatique.

Corrigé :

Question 1: Déterminer le degré d'hyperstatisme de cette chaîne ainsi modélisée.

Le modèle proposé est un système 4 barres.

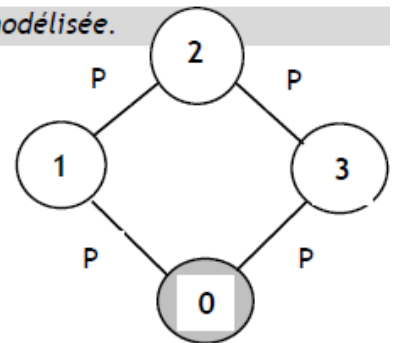
Sa mobilité cinématique vaut $m_c = 1$,

l'entrée étant la rotation de l'excentrique 1.

Le nombre total d'inconnues cinématiques vaut $N_C = 4$.

Grâce à la relation de la mobilité, on en déduit le degré d'hyperstatisme :

$$h = m_c + 6 - N_C \Rightarrow \underline{h = 3} \text{ Système hyperstatique d'ordre 3}$$



Question 2: Proposer un nouveau modèle pour rendre le système isostatique, justifier.

Il suffit de substituer aux liaisons pivot L_{21} et L_{32} des liaisons rotules.

Alors $N_C = 8$.

De toute évidence $m_c = 2$ mobilité utile $m_u = 1$ Rotation de l'excentrique 1.

mobilité interne $m_i = 1$ Rotation propre de la bielle 2 / (A,B)

$$\text{Degré d'hyperstatisme : } h = m_c + 6 - N_C \Rightarrow \underline{h = 0} \text{ Système isostatique}$$

Question 3: Calculer alors le degré de mobilité.

Le degré de mobilité devient $m_c = 2$

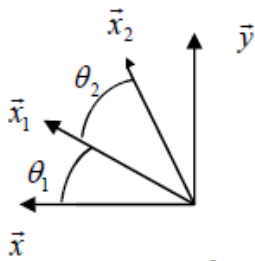
Question 4: Déterminer, à partir du modèle cinématique plan donné figure 1, la loi d'entrée-sortie de la première chaîne cinématique (rapport des vitesses angulaires). Pour cela :

- écrire la fermeture géométrique,
- écrire la fermeture cinématique au point O_1 .
- trouver la loi d'entrée sortie.

$$\frac{\dot{\theta}_3}{\dot{\theta}_1}$$

- a - Fermeture géométrique

$$\overrightarrow{O_1O_2} + \overrightarrow{O_2B} + \overrightarrow{BO_3} + \overrightarrow{O_3O_1} = \vec{0} \Leftrightarrow e \cdot \vec{x}_1 + b \cdot \vec{x}_2 - L \cdot \vec{x}_3 + c \cdot \vec{x} - d \cdot \vec{y} = \vec{0} \quad (I)$$



$$(I) \Leftrightarrow \begin{cases} e \cdot C\theta_1 + b \cdot C(\theta_1 + \theta_2) - L \cdot C\theta_3 + c = 0 & (a) \\ e \cdot S\theta_1 + b \cdot S(\theta_1 + \theta_2) - L \cdot S\theta_3 - d = 0 & (b) \end{cases}$$

Légende : $C = \cos$; $S = \sin$

Nota : une figure plane dans une vue selon $-\vec{z}$ autorise une analyse plus conventionnelle.

- b - Fermeture cinématique

Les vecteurs sont exprimés par leurs composantes dans la base $(\vec{x}, \vec{y}, \vec{z})$

$$\bullet \{V_{1/0}\}_{O_1} = \begin{Bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ \omega_{1/0} & 0 \end{Bmatrix}_{O_1} \text{ avec } \omega_{1/0} = \dot{\theta}_1$$

$$\bullet \{V_{2/1}\}_{O_2} = \begin{Bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ \omega_{2/1} & 0 \end{Bmatrix}_{O_2} \text{ avec } \omega_{2/1} = \dot{\theta}_2$$

$$\text{Or } \vec{V}_{O_1,2/1} = \vec{V}_{O_2,2/1} + \overrightarrow{O_1O_2} \wedge \vec{\Omega}_{2/1} \Rightarrow \{V_{2/1}\}_{O_1} = \begin{Bmatrix} 0 & e \cdot \omega_{2/1} \cdot S\theta_1 \\ 0 & -e \cdot \omega_{2/1} \cdot C\theta_1 \\ \omega_{2/1} & 0 \end{Bmatrix}_{O_1}$$

$$\bullet \{V_{3/2}\}_B = \begin{Bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ \omega_{3/2} & 0 \end{Bmatrix}_B \text{ avec } \omega_{3/2} = -\dot{\theta}$$

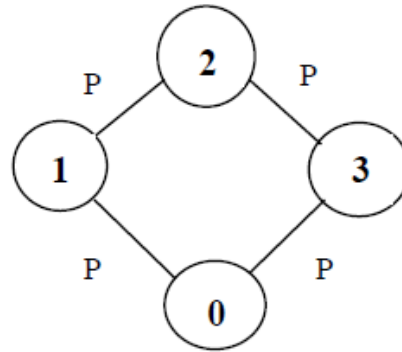
$$\text{Or } \vec{V}_{O_1,3/2} = \vec{V}_{B,3/2} + \overrightarrow{O_1B} \wedge \vec{\Omega}_{3/2} \Rightarrow \{V_{3/2}\}_{O_1} = \begin{Bmatrix} 0 & [e \cdot S\theta_1 + b \cdot S(\theta_1 + \theta_2)] \cdot \omega_{3/2} \\ 0 & -[e \cdot C\theta_1 + b \cdot C(\theta_1 + \theta_2)] \cdot \omega_{3/2} \\ \omega_{3/2} & 0 \end{Bmatrix}_{O_1}$$

$$\bullet \{V_{3/0}\}_{O_3} = \begin{Bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ \omega_{3/0} & 0 \end{Bmatrix}_{O_3} \text{ avec } \omega_{3/0} = \dot{\theta}_3 \Rightarrow \{V_{3/0}\}_{O_1} = \begin{Bmatrix} 0 & d \cdot \omega_{3/0} \\ 0 & c \cdot \omega_{3/0} \\ \omega_{3/0} & 0 \end{Bmatrix}_{O_1}$$

Fermeture de la boucle :

$$\{V_{0/3}\}_{O_1} + \{V_{3/2}\}_{O_1} + \{V_{2/1}\}_{O_1} + \{V_{1/0}\}_{O_1} = \{0\} \quad (II)$$

$$(II) \Leftrightarrow \begin{cases} -\omega_{3/0} + \omega_{3/2} + \omega_{2/1} + \omega_{1/0} = 0 & (1) \\ -d \cdot \omega_{3/0} + [e \cdot S\theta_1 + b \cdot S(\theta_1 + \theta_2)] \cdot \omega_{3/2} + e \cdot \omega_{2/1} \cdot S\theta_1 = 0 & (2) \\ -c \cdot \omega_{3/0} - [e \cdot C\theta_1 + b \cdot C(\theta_1 + \theta_2)] \cdot \omega_{3/2} - e \cdot \omega_{2/1} \cdot C\theta_1 = 0 & (3) \end{cases}$$



Remarque : On constate que le rang du système d'équations scalaires cinématiques vaut $r_c = 3$, or le nombre total d'inconnues cinématiques est $N_c = 4$; on retrouve donc la mobilité cinématique $m_c = 1$ et le degré d'hyperstatisme $h = m_c + 6 - N_c = 3$.

- c - Loi d'entrée-sortie

Il est préférable de reprendre la fermeture géométrique, on déduit du système des équations scalaires :

$$(a) : \quad b \cdot C(\theta_1 + \theta_2) = L \cdot C\theta_3 - e \cdot C\theta_1 - c$$

$$(b) : \quad b \cdot S(\theta_1 + \theta_2) = L \cdot S\theta_3 - e \cdot S\theta_1 + d$$

On élève chacune de ces expressions au carré :

$$b^2 \cdot C^2(\theta_1 + \theta_2) = L^2 \cdot C^2\theta_3 + e^2 \cdot C^2\theta_1 + c^2 - 2eL \cdot C\theta_1 \cdot C\theta_3 - 2cL \cdot C\theta_3 + 2ec \cdot C\theta_1$$

$$b^2 \cdot S^2(\theta_1 + \theta_2) = L^2 \cdot S^2\theta_3 + e^2 \cdot S^2\theta_1 + d^2 - 2eL \cdot S\theta_1 \cdot S\theta_3 + 2dL \cdot S\theta_3 - 2ed \cdot S\theta_1$$

On additionne membre à membre :

$$b^2 = L^2 + e^2 + c^2 + d^2 - 2eL \cdot C(\theta_1 - \theta_3) + 2L \cdot (d \cdot S\theta_3 - c \cdot C\theta_3) - 2e \cdot (d \cdot S\theta_1 - c \cdot C\theta_1)$$

On dérive cette relation par rapport au temps :

$$0 = 0 + eL \cdot (\dot{\theta}_1 - \dot{\theta}_3) \cdot S(\theta_1 - \theta_3) + L \cdot \dot{\theta}_3 \cdot (d \cdot C\theta_3 + c \cdot S\theta_3) - e \cdot \dot{\theta}_1 \cdot (d \cdot C\theta_1 + c \cdot S\theta_1)$$

$$L \cdot [e \cdot S(\theta_1 - \theta_3) - d \cdot C\theta_3 - c \cdot S\theta_3] \cdot \dot{\theta}_3 = e \cdot [L \cdot S(\theta_1 - \theta_3) \cdot c \cdot S\theta_1 - d \cdot C\theta_1] \cdot \dot{\theta}_1$$

$$\frac{\dot{\theta}_3}{\dot{\theta}_1} = \frac{e}{L} \cdot \frac{L \cdot \sin(\theta_1 - \theta_3) - c \cdot \sin \theta_1 - d \cdot \cos \theta_1}{e \cdot \sin(\theta_1 - \theta_3) - d \cdot \cos \theta_3 - c \cdot \sin \theta_3}$$

Question 5 : Retrouver alors la relation $\frac{\dot{\theta}_3}{\dot{\theta}_1} = \frac{e}{L} \cdot \frac{(L-c)\sin\theta_1 - d\cos\theta_1}{e\sin\theta_1 - d}$. Le domaine de variation de l'angle

θ_3 étant de $[-7;7]$ degrés, on peut faire l'approximation suivante : $\cos\theta_3 \approx 1$ et $\sin\theta_3 \approx 0$

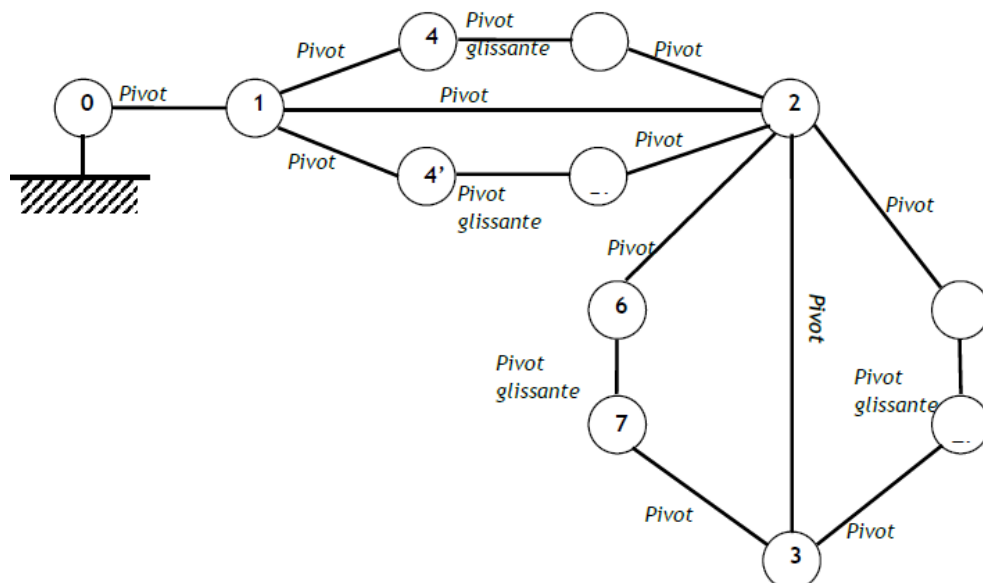
$\theta_3 \in [-7^\circ; 7^\circ]$, on fait les approximations suivantes : $\cos\theta_3 \approx 1$ et $\sin\theta_3 \approx 0$ et on a alors : $\sin(\theta_1 - \theta_3) \approx \sin\theta_1$

$$\frac{\dot{\theta}_3}{\dot{\theta}_1} = \frac{e}{L} \cdot \frac{(L-c) \cdot \sin \theta_1 - d \cdot \cos \theta_1}{e \cdot \sin \theta_1 - d}$$

2. Echelle pivotante automatique à commande séquentielle

Question 1 : Déterminez le degré d'hyperstatisme de ce mécanisme.

Graphe des liaisons du mécanisme à étudier :



Hyperstatisme :

$$h = m_u + m_i + 6\gamma - N_C$$

Le mécanisme comporte :

- 4 boucles indépendantes : $\gamma = 4$
- 19 inconnues cinématiques : 11 pivots + 4 pivots glissantes : $N_C = 11 + 4 \times 2 = 19$
- Pas de mobilités internes $m_i = 0$ et 3 mobilités utiles : les mobilités des liaisons pivots (0-1), (1-2) et (2-3), $m_u = 3$

D'où un degré d'hyperstatisme : $h = 3 + 0 + 6 \times 4 - 19$, soit $h = 8$

Isostatisme :

On change les pivots situées aux l'extrémités des vérins (pivots glissantes) par des sphériques, soient les liaisons (1-4), (1-4'), (2-5), (2-5'), (2-6), (2-6'), (3-7) et (3-7').

Le mécanisme comporte désormais:

- Toujours 4 boucles indépendantes : $\gamma = 4$
- 35 inconnues cinématiques : 3 pivots + 4 pivots glissantes et 8 sphériques:
 $N_C = 3 + 4 \times 2 + 8 \times 3 = 35$
- Toujours 3 mobilités utiles : les mobilités des liaisons pivots (0-1), (1-2) et (2-3), $m_u = 3$, mais des mobilités internes : rotation du corps et de la tige autour de leur axe (2 mobilités internes) pour chacun des 4 vérins: $m_i = 4 \times 2 = 8$

D'où un degré d'hyperstatisme : $h = 3 + 8 + 6 \times 4 - 35$, soit $h = 0$, le mécanisme est bien isostatique.

Question 2: Proposez des modifications qui permettraient de le rendre isostatique.

On peut aussi remplacer ces mêmes liaisons par des sphériques à doigts (la rotation éliminée sera celle de la mobilité interne de la solution à sphérique), ainsi il n'y aura pas de mobilité interne.